소형 언어 모델을 활용한 개인화된 학습 동기부여 메시지 생성 시스템

이승현, 박호건*
성균관대학교 소프트웨어학과
james0107james@gmail.com, hogunpark@skku.edu

A Personalized Message Generation System for Learner Motivation using Small Language Model

Seunghyun Lee, Hogun Park
Department of Computer Science and Engineering, Sungkyunkwan Universtiy
james0107james@gmail.com, hogunpark@skku.edu

요 약

학업 압박, 진로 불안 또는 대인관계에서의 갈등과 같은 복합적인 부담을 겪는 현대 사회 학생들에게는 정서적 지지와 학습 동기부여가 필요하게 된다. 그러나 기존 챗봇과 메시지 생성 시스템은 개개인의 맥락을 반영하지 못한다는 한계가 있다. 본 논문에서는 소형 언어 모델 Gemma와 Model Context Protocol(MCP)을 활용하여, 학생의 학습 성취가 반영되고, 실시간 트렌드 정보를 결합한 개인형 동기부여 메시지를 생성하는 시스템에 대해 제안한다. 해당 시스템은 이미지를 통한 학습 성취도 평가 모델과 실시간 콘텐츠를 수집하는 MCP 도구를 결합한 파이프라인을 사용하였으며, 최종 메시지 생성에 사용되는 Gemma 모델에 Low-rank Adaptaion 학습을 적용하였다. 실험 결과, 제안된 경량 모델 기반의 개인화 메시지는 학습자의 학습 동기부여와 정서적 지지 측면에서 긍정적인 효과를 보이는 것으로 확인되었다.

1. 서 론

현대 사회에서, 학생들은 학업 성취에 대한 압력과 진로에 대한 불확실성 그리고 친구・가족 관계에서 비롯된 정서적 갈등과 같은 다양한 심리적 부담을 받는다. 이러한 요인들은 학습 성취를 저해할 뿐만 아니라 자기 효능감을 약화할 수 있다. 이에 따라 학생들에게는 지속적인 정서적 지지와 심리적 격려가 요구된다. 여러 연구에서도 자기결정성(자율성・유능감・관계성)을 촉진하는 요인 중 시의적절하고 공감적인 격려가 포함되며, 이를 통하여 학습에서의 동기부여와 정서적인 안정에 긍정적 영향[1]을 미친다는 점이 강조되고 있다.

그러나 현재 사용되는 챗봇과 일반적인 메시지 생성 시스템들은 개개인의 학습 맥락을 충분히 반영하지 못하며, 일반적이고 반복적인 응원만을 제공한다는 한계가 존재한다. 이는 기존 시스템이 사용자의 감정 상태와 학습 상황이 포함된 복합적인 맥락을 반영하지 못하며, 정적인 규칙과 데이터만을 바탕으로 메시지를 생성하기 때문이다.

본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위하여, 최신 소형 언어 모델 Gemma와 외부 정보 연동을 표준화 모델인 컨텍스트 프로토콜(Model Context Protocol, MCP)[2]과 결합하여 동기부여 메시지 생성 시스템을 제시한다. 해당 시스템은 MCP를 통하여 실시간 핫이슈 데이터를 수집하며, 이를 학생의 학습 성취・감정 상태와 같은 개인 프로필 정보와 통합한다. 이후 해당 정보들에 기반하여 메시지 생성 프롬프트를 생성하고, 이를 기반으로 Gemma가 자연스러우며 공감적인 동기부여 메시지를 생성하도록 설계되었다.

본 연구에서는 기존의 Tool-Augmented 언어모델 연구의 외부 도구 연계 접근[3]과 최신 언어 모델인 Gemma-3n-E2B-it[4]을 활용하여, 다중 파이프라인 구조를 구현하였다. 하나의 파이프라인에서는 학생의 숙제 인증 이미지(예: 문제집 채점 결과 스마트폰 촬영 사진)를 분석하여 학습 성취도를 평가하였고, 동시에 실시간 트렌드 정보를 수집해 메시지 생성 프롬프트에 반영하였다. 이를 통하여 Low-rank Adaptation(LoRA) 기법으로 미세 조정하여 긍정적이고 어조를 강화한 최종 Gemma 모델이 학생의 상황과 최신 콘텐츠를 동시에 반영한 메시지를 생성하게 된다.

유사한 방법으로, MOPO[5]는 감정적인 문맥 생성을 위하여 다목적인 프롬프트 최적화를 제안하였지만, 개별 속성 제어에 국한된 한계가 있었다. 기존의 연구가 동일한 프롬프트를 모든 사용자에게 적용한 것과 달리, 본 연구에서는 MCP 도구 기반의 외부 데이터와 학생의 프로필을 통합하여 맥락에 기반한 개인화 메시지를 생성하게 된다. 소규모 표본과 합성 데이터 셋을 활용하여 시스템의 실현 가능성을 우선적으로 검증하였으며, 이를 통해 언어모델의 컨텍스트를 활용 방식에 대한 효율적인 확장을 보여준다. 향후 연구에서는 표본 규모 확대하여, 제안 시스템이 학생들에게 일관적인 위로를 넘어선 정서적 지원과 학습 동기부여를 제공할 수 있도록 발전시킬 예정이다.

2. 시스템 모델

본 연구에서 제안한 동기부여 메시지 생성 시스템은 입력, 처리, 출력의 세 단계로 구성된다. 입력 데이터는 학생 프로필 정보, 학생 ID, 학습 인증 이미지와 누적 숙제 인증 횟수로 구성

* 교신저자: 박호건(hogunpark@skku.edu)

이 논문은 2025년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임. (RS-2025-25443718, RS-2019-II190421, RS-2024-00436936, RS-2025-24803185, IITP-2025-RS-2024-00360227)

되어 있으며, JSON 형식으로 입력된다. 시스템은 MCP 통합 모듈, 숙제 판별 모듈, 그리고 메시지 생성 모듈로 구성되어 있다. MCP 통합 모듈은 MCP 도구를 활용하여 외부 API에서 최신 인기 콘텐츠를 수집하며, 이는 프롬프트 생성에 활용된다. 숙제 판별 모듈은 입력된 이미지 정보를 URL로 변환하여 Gemma 모델에 전달하고 숙제 완료 여부를 판별한다. 메시지 생성 모듈은 LoRA 기법으로 미세조정이 이루어진 Gemma 모델이 MCP 통합 모듈 결과의 데이터와 숙제 판별 모듈의 결과 반영된 프롬프트를 입력받아 개인화된 동기부여 메시지를 생성하도록 한다.

그림 1. 메시지 생성 흐름도

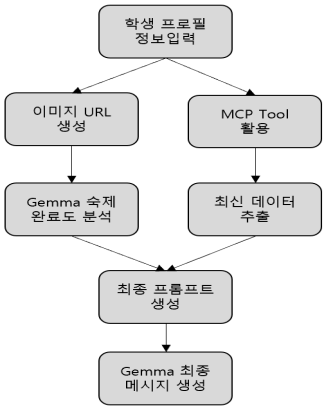


표 1. 사용 언어모델 및 LoRA parameter 설정

구분	모델	사용 설정
숙제 완료도 분석	Gemma-3n-E2B-it	Processor: AutoProcessor Model: Gemma3nForConditionGeneration
최종 메시지 생성	Gemma-3n-E2B-it	Tokenizer: AutoTokenizer Model: AutoModelForCausalLM
LoRA 설정	LoraConfig	Epochs=4, Batch Size=1, gradient accumulation=4, r=16, alpha=32, dropout=0.5, bias=none, target=[“q_proj“,“v_proj“] task_type=CAUSAL_LM

3. 파이프라인 설계 및 구현

본 연구에서는 학생의 학습 성취도와 실시간 외부 이슈를 효과적으로 결합하여 개인화된 응원 메시지를 생성하기 위하여, 그림 1과 같이 두 가지 파이프라인을 설계하였다. 다중 파이프라인 접근은 단일 경로에서 발생할 수 있는 한계를 보완한다. 또한 재현성 확보를 위한 데이터셋 규모, LoRA 학습 설정, MCP 호출 방식, 숙제 완료율 예측 모델의 구체적 구현을 포함하여 기술한다.

3.1 파이프라인 1: 이미지 기반 성취도 분석

첫 번째 파이프라인(그림 1의 왼쪽 분기)은 숙제 인증 이미지 데이터로부터 학생의 학습 성취도를 분석하는 구조이다. 입력 단계에서 입력된 학생 프로필과 학습 인증 이미지는 https://s3.ap.-northeast-2.amazonaws.com/ssata.cdn/attendance/{attendance_id}/{filename}.jpg 형태의 URL에서 각각 {attendance_id}, {filename}으로 반영된다. 생성된 URL은 표 1의 숙제 완료도 분석 모델에 전달되어, 숙제 완료 여부를 완료・미완료의 이진 분류로 판별한다. 해당 결과에 따라 숙제가 완료되었다면 칭찬으로, 미완료 되었다면 격려와 같은 메시지 방향성이 결정된다. 숙제 완료 여부 판별에 사용된 프롬프트는 그림 2와 같다.

그림 2. 숙제 완료도 탐지 프롬프트

```
prompt_homework = (
  "당신은 학생의 숙제 인증 이미지를 분석하는 AI입니다. "
  "이미지를 보고 숙제가 완료되었는지, 아니면 미완료 상태인지 판단하세요."
  "다른 문장, 설명, 기호는 절대 출력하지 말 것."
)
```

3.2 파이프라인 2: MCP 도구 활용 및 최종 메시지 생성

두 번째 파이프라인(그림 1의 오른쪽 분기)은 메시지 내 학생의 개별성 강화와 실시간 트렌드를 확보하기 위하여 설계되었다. 입력으로 학생의 프로필과 누적 학습 인증 데이터를 받은 이후에, MCP 도구를 활용하여 YouTube Data API v3를 통한 인기 급상승 동영상을 수집한다. 수집된 인기 동영상 중 하나를 무작위로 선택하여 메시지 생성 프롬프트에 반영함으로써, 메시지의 최신성과 흥미를 동시에 보장하게 된다. 위의 방식으로 도출된 정보들을 LoRA 기법으로 미세조정 된 Gemma 모델이 받아 메시지를 생성하게 된다.

MCP 도구는 JSON 기반의 요청과 응답 구조로 동작하게 된다. 요청 단계에서는 MCP 도구의 이름(youtube_trend)과 검색량 매개변수(max_results=5)가 포함된 정보가 JSON 형태로 전달된다. 응답 단계에서는 인기 급상승 동영상 목록이 JSON 배열 형태로 반환되며, 각 항목은 동영상의 제목(title), URL, 조회수(views) 등의 필드를 포함한다. 최종 메시지 프롬프트에서는 프롬프트 길이 최소화를 위하여 동영상의 제목 부분만이 반영된다. 예를 들어, 응답에는 “에스파(AESPA) - Whiplash (Music Video)”와 같은 K-POP 콘텐츠나 “LCK 하이라이트 T1 vs GEN”과 같은 실시간 스포츠 경기 영상의 제목이 프롬프트 내에 반영되게 된다.

최종적으로 생성되는 메시지 생성 프롬프트에는 도구 결과와 학생의 숙제 완료 여부가 {result.choice(result_tool)}와 {result_attendence}의 형태로 포함되며, 학생의 연속 숙제 인증 정보는 {user_command_dict.get('content')}로 반영된다. 또한 프롬프트에는 다음과 같은 응원 메시지 생성 가이드라인이 포함된다: 1) 도구 결과를 반드시 메시지에 포함하고 학생의 학습 상황과 자연스럽게 연결할 것, 2) 숙제 완료 시에는 성과를 칭찬하고 미완료 시에는 격려하는 표현을 사용할 것, 3) 자기결정성 이론에 따라 자율성・유능감・관계성을 북돋는 문장을 포함할 것, 4) 따뜻하고 유머러스한 말투로 작성할 것, 5) 30단어 이내의 한 줄로 구성할 것.

3.3 데이터셋 및 학습 설정

본 연구의 LoRA 학습은 Google Colab 환경에서 진행되었으며,

GPU는 NVIDIA A100(40GB VRAM)을 활용하였다. 학습을 위해 생성한 데이터는 총 500쌍(칭찬・격려 문장 각각 250쌍)으로 구성되었으며, 이는 최종 메시지 생성 프롬프트와 유사한 구성의 가이드라인과 GPT-5를 활용하여 생성하였다. 학습 데이터들은 instruction tuning 형식으로 재구성되었으며, 학습 문맥을 명시하기 위하여 <start_of_turn>user와 <start_of_turn>model 구분자를 활용하였다. 토큰화 과정에서는 최대 길이를 128로 설정하였으며, <start_of_turn>model 이후 구간만 학습 라벨로 지정하였다. 학습에 사용된 세부 하이퍼파라미터는 표 1의 LoRA 설정 부문에 정리되어 있다.

3.4 파이프라인 비교 및 구현 고려사항

파이프라인 1은 이미지 기반 분석을 통한 메시지의 방향성(칭찬・격려)을 구분하는 역할을, 파이프라인 2는 유튜브 API를 활용한 MCP 도구를 사용하여 메시지의 개별성, 실시간성을 확보하며, 이를 반영한 메시지를 생성하는 역할을 수행한다.

각각의 파이프라인에서 모두 Gemma-3n-E2B-it 모델이 사용되었으며, 최종 메시지 생성 모델의 LoRA 학습을 통해 공감성과 동기부여가 강화된 메시지를 생성한다.

4. 실험 및 평가

본 연구의 시스템에서 생성한 메시지의 품질을 평가하기 위하여 Google Forms 기반 설문 평가를 진행하였다. 평가 데이터셋은 기존 GPT5 챗봇 문장, LoRA 학습 이전 Gemma 생성 문장, LoRA 학습 이후 생성 문장을 각각 3개씩 무작위 추출하여, 총 9문장을 블라인드 방식을 활용하여 평가를 진행하였다.

총 17명(성인 13명, 학생 4명)이 참여하였으며, 모든 설문 문항에 대해서 응답하였다. 설문 문항은 1) 이 메시지를 실제로 받고 싶은지, 2) 이 메시지를 받는 학생의 숙제 완료율을 어떻게 예상하는지, 3) 메시지가 따뜻하고 긍정적인 감정을 전달하는지, 4) 메시지가 자연스러운 문장인지에 관한 질문으로 구성되었으며, 각 항목은 5점 척도로 측정되었다. 각 평가 항목 결과의 Krippendorff's는 0.61(자연스러움), 0.62(공감도), 0.62(선호도)로 중간 이상의 합의를 보였다.

표 2는 "제안 모델이 메시지 품질(자연스러움, 공감도, 선호도)이 기존 대비 개선되었는가?", 표 3은 "메시지 품질이 실제 학습 수행(숙제 완료율)과 상관관계가 있는가?" 라는 질문에 답하기 위해 설계되었다. 이를 통해 메시지 품질과 학습 성취도 간의 상관관계를 분석하고, 정성적・정량적 검증을 병행하였다.

표2. 메시지 유형 별 정성 평가

지표	Krippendorff's α	기존 문장 (GPT5)	LoRA 학습 이전 (Gemma)	LoRA 학습 이후 (Gemma)
Naturalness	0.61	3.42	3.53	3.48
Empathy	0.62	3.85	3.9	4.0
Preference	0.62	3.62	3.45	3.5

표3. 숙제 완료율 예측 성능

지표	value
Spearman correlation	0.878
p-value	0.00213
Accuracy	0.83
F1-score	0.80

자연스러움과 공감도 지표에서는 Gemma 모델 생성 문장이 기존 메시지보다 높은 점수를 보여, 모델을 통한 문장 생성이 표현력과 공감성 강화에 효과적임을 확인하였다. 선호도 지표에서는 기존 문장이 평균적으로 더 높았으나, 상위 3개 문장이 모두 생성 문장으로 나타나 개선 가능성을 확인하였다.

숙제 완료율 예측 평가 지표에서도 메시지와 학습 수행 간 강한 양의 상관관계(ρ=0.878)가 나타났으며, 정확도 83%, F1-score 0.80의 높은 성능을 기록하였다. 이는 메시지 생성 시스템이 언어적 유창성뿐만 아닌, 학습자의 정서적 공감 모두에 긍정적 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

다만 낮은 평가를 받은 일부 생성 문장에서 추상적 표현이나 과도한 수식어 사용이 확인되었으며, 이는 후속 연구에서 보완해야 할 과제로 확인되었다.

5. 토론 및 한계점

실험 및 평가 결과, 생성 메시지는 일정 수준의 자연스러움・공감도・선호도를 확보하였으나, 선호도 측면에서, 다소 미흡한 부분이 확인되었다. 생성 문장 중 고・저평가 문장을 비교 분석한 결과, 1) 추상적이고 모호한 표현과 과도한 수식어 사용, 2) 문장 구조의 불안정성, 3) 불필요한 감정 포인트 중첩과 같은 문제점이 나타났다.

추가로 YouTube API 기반의 최신 인기 동영상 데이터 반영은, 데이터의 최신성은 확보하였으나 무작위로 선택한 동영상이 메시지에 반영됨으로써, 개인의 흥미와 일치하지 않을 가능성이 있었다. 이로 인해, 학습자의 개별적 관심사와의 직접적 연계에는 한계가 존재하였다. 이에 따라 본 절에서는 다음과 같은 보완 방안을 적용하여, 향후 개선 가능성을 검증하였다.

- 선호도 개선: 선호도가 높은 문장의 공통된 특성(구체적 성과 언급, 문장의 간결성, 감정 표현 중첩 제한)을 학습 데이터와 메시지 생성 프롬프트 설계에 반영
- 개별성 강화: 관심사를 입력받는 MCP 도구를 구현하여, 입력과 연관된 최신 이슈를 메시지에 반영
- 문장 최적화: 메시지 길이를 기존 30단어에서 20단어 이내로 제한하고, 3단계의 문장 구조를 설계

5.1 프롬프트 수정을 통한 메시지 생성 품질 개선 가능성 분석

기존의 프롬프트는 문장의 구조적 지시 조건이 없는 상태에서 메시지 생성이 이루어졌다. 이러한 문장 구조의 불안정성과 표현상의 한계를 보완하기 위해, 프롬프트의 수정을 통하여 생성 품질을 1차적으로 개선해 볼 수 있다. 선행 연구[6]에 따르면,

그림 3. 기존 프롬프트 사용 생성 문장

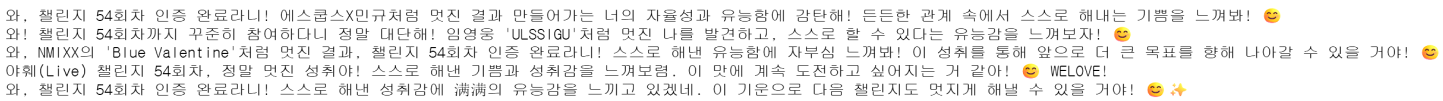
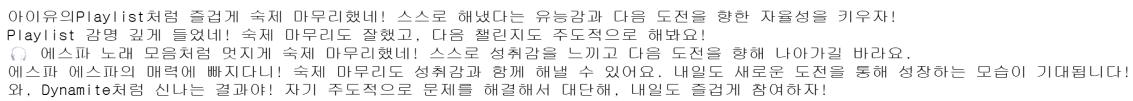


그림 4. 프롬프트 변경 이후 생성 문장



학업 동기 메시지는 “안심 → 내재적 동기 → 교실 참여 → 성취도”의 경로를 활성화하는 방식으로 설계될 때 효과적이었다. 이를 근거로 LoRA 학습에 사용될 데이터의 문장 구조와 프롬프트 설계에 사용할 최종 프롬프트 템플릿을 수정하였다.

최종적으로 본 논문에서 제안하는 프롬프트는 숙제 완료 학생과 미완료 학생을 구분하여, 메시지를 “시작(안심) → 중간(성과 칭찬과 관심사 연결 / 관심사 기반 격려) → 끝(참여 유도)”의 3단계로 구성하였다. 나아가 5.1 절에서 제안된 선호도 개선, 개별성 강화, 문장 최적화 전략이 템플릿 설계에 반영하였다. 최종적으로 적용한 프롬프트 변경 사항은 아래 표 4에서 보여준다.

표4. 프롬프트 변화 비교

구분	기존 프롬프트	변경 프롬프트
도구 결과 사용	random.choice(result_tool) 인기 급상승 동영상 랜덤 선택	{result_tool} 관심사 입력에 따른 결과 반영
메시지 구조	구조 지시 없음 숙제 완료-> 칭찬 미완료-> 격려	3단계 구조 도입 -안심 -칭찬/격려 - 참여 유도
문장 길이 제한	30단어 이내	20단어 이내
출력 방식	완료/미완료 여부에 따른 한 줄 문장 완성	3단계 구조에 따른 한 줄 문장 완성
자기결정성 이론 반영	자율성, 유능감, 관계성 포함 지시	기존과 동일
추가 문맥	숙제 연속 인증 횟수 반영	기존과 동일

그림 3과 그림 4에서 이러한 프롬프트의 차이가 실제 생성 문장에 반영된 부분을 비교해 볼 수 있다. 기존 프롬프트를 사용하여 생성된 문장들은 과도한 수식어 사용, 길게 나열된 단어들로 인하여 전달력이 떨어지는 모습을 보인다. 반면 변경된 프롬프트가 반영된 문장들은 기존에 비해 간결하고 구체적인 메시지 구조를 가지게 되었으며 관심사로 입력된 “아이유 에스파 방탄소년단”에 해당하는 데이터를 메시지에 반영한다는 점을 확인할 수 있다. 이는 본 연구의 프롬프트 최적화 전략이 실제 메시지 품질 개선으로 이어졌음을 시각적으로 보여준다.

6. 결론 및 향후 연구

본 연구는 소형 언어 모델과 MCP를 활용하여 학생 맞춤형 동기부여 메시지 생성 시스템을 설계 및 구현하였다. 학습 성취도와 외부 이슈를 통합하는 파이프라인을 설계하며, 미세조정을 적용하여 메시지 품질을 개선하였다.

생성 메시지는 기존 문장에 비해 공감도와 자연스러움에서 각각 4%, 3%의 향상 효과를 보였지만 선호도에서는 기존 문장보다 낮은 평가를 받는 한계를 확인하였다. 이를 보완하기 위하여 선호도 개선 전략, 관심사 MCP 도구, 문장 템플릿 설정을 활용하였으며, 이는 향후 메시지 선호도를 더욱 높일 수 있는 기반을 마련하였다. 따라서, 개선된 시스템은 기존보다 학생의 관심사와 선호도 향상을 반영한 개인화된 동기부여 도구로 발전할 것으로 기대된다.

향후 연구로써, 제안한 보완 전략의 효과 평가 및 검증을 위하여, 표본 규모를 확대한 추가 설문조사와 데이터셋 확충을 진행하여 생성 모델의 일반화 가능성을 높일 계획이다. 이를 통하여 메시지의 선호도 상승률을 평가·분석하고 개선된 프롬프트와 새로운 MCP 도구 활용의 효과를 검증할 계획이다.

참 고 문 헌

[1] Ryan, R. M., & Deci, E. L., “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being,“ *American Psychologist*, vol. 55, no. 1, pp. 68-78, 2000.

[2] Anthropic, “Model context protocol specification,“ modelcontextprotocol.io, 2024.

[3] Mialon, G., et al., “Augmented language models: a survey,“ *Transactions on Machine Learning Research*, 2023.

[4] Gemma Team: Kamath, A. et al., “Gemma 3 Technical Report,“ Arxiv:2503.19786, 2025.

[5] Jang, Y., et al., “MOPO: Multi-objective prompt optimization for affective text generation,“ Findings of the Association for Computational Linguistics: Proc. of EMNLP, 2023.

[6] Alqassab, M., Lazarides, R., & Dickhäuser, O., “Motivational messages from teachers before exams,“ *Teaching and Teacher Education*, vol. 139, 104510, 2024.